

Guía de Instalación

Plataforma Web Ingecon

Laravel 10 · PHP 8.1+ · MySQL · Instalación manual desde cero

Versión 2.0 - 10 de septiembre de 2026

1. Qué se va a instalar

La plataforma es una aplicación Laravel con una estructura de carpetas propia: la raíz real del framework está en web/nucleo/, y los controladores, modelos y vistas viven fuera de ella, en carpetas con nombre en español. El mapeo lo resuelve el autoloader de Composer, así que no hay que mover nada.

Componente	Versión	Nota
PHP	8.1 o superior	El hosting de producción usa 8.1; no conviene depender de nada más nuevo.
Laravel	10.x	Fijado en composer.json como ^10.10.
MySQL	5.6 o superior	Producción usa 5.6. En desarrollo sirve cualquier versión moderna.
Composer	2.x	Dependencias PHP.
Node.js y npm	18 o superior	Solo para compilar los estilos con Vite.
Git	cualquiera	Para clonar el repositorio.

Tabla 1. Componentes y versiones.

1.1 Estructura del repositorio

```
Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo/  
├── web/  
│   ├── nucleo/      raíz de Laravel: artisan, config, routes, public, storage  
│   ├── controlador/ App\Http\Controllers, Middleware, Requests, Rules, Services  
│   ├── base_datos/  modelos, migrations, seeders, factories  
│   └── vista/       vistas Blade  
└── scripts/         utilidades de apoyo
```

IMPORTANTE Todos los comandos de artisan, composer y npm se ejecutan desde web/nucleo, no desde la raíz del repositorio. El ejecutable es artisan, sin carpeta bin.

2. Requisitos previos

2.1 Instalar el software base

Software	Dónde obtenerlo	Notas
PHP 8.1+	windows.php.net/download (versión Thread Safe x64)	Descomprimir en una carpeta y agregarla al PATH del sistema.
Composer	getcomposer.org	El instalador de Windows detecta el PHP del PATH.
MySQL	dev.mysql.com/downloads/installer	Anote la contraseña de root que define durante la instalación.
Node.js LTS	nodejs.org	Incluye npm.
Git	git-scm.com	Para clonar el repositorio.

Tabla 2. Software necesario antes de empezar.

2.2 Verificar que quedó todo disponible

```
php -v
composer --version
node --version
npm --version
git --version
```

Los cinco comandos deben responder con un número de versión. Si alguno dice que no se reconoce el comando, falta agregarlo al PATH.

3. Preparar PHP: extensiones y límites

Ubique su archivo de configuración:

```
php --ini
```

Si dice (none), copie php.ini-development a php.ini en la carpeta de PHP.

3.1 Extensiones obligatorias

Abra php.ini con un editor de texto y quite el punto y coma inicial de estas líneas:

```
extension=pdo_mysql  
extension=mysqli  
extension=mbstring  
extension=fileinfo  
extension=openssl  
extension=curl  
extension=gd  
extension=zip
```

CRÍTICO Sin pdo_mysql, Laravel no puede conectarse a MySQL y las migraciones fallan con “could not find driver”. Es la causa más frecuente de que la instalación se caiga.

Verifique que quedaron activas:

```
php -m  
deben aparecer: pdo_mysql, mysqli, mbstring, fileInfo, openssl, curl, gd, zip
```

3.2 Límites de subida de archivos

La aplicación acepta PDF de hasta 5 MB y hasta 15 fotografías por obra. Los valores por defecto de PHP son menores y bloquean subidas válidas. En el mismo php.ini ajuste:

```
upload_max_filesize = 20M  
post_max_size = 80M  
memory_limit = 256M  
max_execution_time = 120
```

POR QUÉ Si el envío supera post_max_size, PHP descarta la petición completa. Laravel no recibe ni el token de seguridad y responde con la pantalla de página caducada, un mensaje que no tiene relación con el problema real.

4. Instalación paso a paso

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo
```

Paso 2: Dependencias de PHP

```
cd web/nucleo
composer install
```

Descarga Laravel y sus paquetes en vendor/. Puede tardar varios minutos la primera vez. Si Composer se queja de una extensión faltante, vuelva al capítulo 3.

Paso 3: Dependencias de JavaScript y compilación de estilos

```
npm install
npm run build
```

Compila Tailwind y los scripts con Vite hacia public/build. Sin este paso el sitio carga sin estilos.

Paso 4: Crear el archivo .env

Copie la plantilla incluida en el repositorio:

```
# Windows PowerShell o CMD
copy .env.example .env

# Linux o macOS
cp .env.example .env
```

Abra web/nucleo/.env con un editor y ajuste estas líneas:

```
APP_URL=http://127.0.0.1:8000

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=ingecon
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=su_contraseña_de_mysql

En desarrollo el correo se escribe en el log en vez de enviarse
MAIL_MAILER=log
```

IMPORTANTE APP_KEY debe existir en el archivo aunque esté vacía. Si borra la línea, el siguiente paso falla con “No

```
APP_KEY variable was found".
```

SEGURIDAD El archivo .env está en el .gitignore y no se sube al repositorio. Cada persona escribe ahí su propia contraseña de MySQL; no se comparte por chat ni por correo.

Paso 5: Generar la clave de la aplicación

```
php artisan key:generate
```

Rellena APP_KEY. Es la clave con la que Laravel cifra las cookies y las sesiones.

Paso 6: Crear la base de datos

La base debe existir antes de migrar. Con MySQL Workbench, conéctese al servidor local y ejecute en una pestaña de consulta:

```
CREATE DATABASE ingecon CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Si prefiere la línea de comandos y tiene el cliente de MySQL en el PATH:

```
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE ingecon CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
```

POR QUÉ El juego de caracteres importa: config/database.php declara utf8mb4_unicode_ci. Si crea la base con otro, aparecen diferencias con las tildes y la ñ.

Paso 7: Crear las tablas y los datos iniciales

```
php artisan migrate --seed
```

Crea las diez tablas del sistema y siembra la cuenta de administrador junto con datos de ejemplo. Si necesita empezar de cero más adelante, migrate:fresh --seed borra todo y lo vuelve a crear.

Paso 8: Enlazar el almacenamiento público

```
php artisan storage:link
```

Crea el enlace que permite mostrar en el sitio las imágenes y los PDF que se suben desde el panel. Sin este paso, los archivos se guardan pero no se ven.

Paso 9: Levantar el servidor

```
php artisan serve
```

Abra <http://127.0.0.1:8000> en el navegador. Para detenerlo, presione Ctrl + C en la consola.

5. Resumen: todos los comandos seguidos

Para quien ya tiene PHP, MySQL, Composer y Node instalados y configurados:

```
git clone https://github.com/PauUrrutia23/Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo.git
cd Ingenieria-de-Software-Grupo-12-Codigo/web/nucleo

composer install
npm install
npm run build

copy .env.example .env          # en Linux o macOS: cp .env.example .env
# editar .env: DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, MAIL_MAILER=Log

php artisan key:generate
# crear la base "ingecon" en MySQL antes de continuar
php artisan migrate --seed
php artisan storage:link
php artisan serve
```

5.1 Credenciales del panel

Campo	Valor
Dirección	http://127.0.0.1:8000/login
Correo	admin@ingecon.cl
Contraseña	Admin123!

Tabla 3. Cuenta sembrada por el seeder.

SEGURIDAD Esta cuenta existe solo para desarrollo y pruebas. En producción hay que cambiar la contraseña en el primer acceso, desde “Cambiar contraseña” en el panel.

6. Variables del .env explicadas

Variable	Valor	Para qué sirve
APP_KEY	la genera key:generate	Cifra cookies y sesiones. Debe existir aunque esté vacía al inicio.
APP_URL	http://127.0.0.1:8000	Base de las direcciones que la aplicación genera, como el enlace de recuperación de contraseña.
APP_DEBUG	true en desarrollo	Muestra el detalle de los errores. En producción debe ser false.
DB_CONNECTION	mysql	Motor de base de datos. El proyecto no usa SQLite.
DB_DATABASE	ingecon	Nombre de la base creada en el paso 6.
DB_PASSWORD	la suya	Contraseña de MySQL. No se versiona ni se comparte.
MAIL_MAILER	log en desarrollo	Escribe el correo en storage/logs/laravel.log en vez de enviarlo. En producción es sendmail.
SESSION_LIFETIME	120	Minutos de vida de la sesión. Pasado ese tiempo el formulario caduca por seguridad.

Tabla 4. Variables que hay que revisar.

CORREO EN DESARROLLO Con MAIL_MAILER=log, el enlace de recuperación de contraseña no llega por correo: queda escrito en storage/logs/laravel.log. Búsquelo con Ctrl+F por la palabra “restablecer” y péguelo en el navegador.

7. Verificar que la instalación quedó bien

1. Abra `http://127.0.0.1:8000` y compruebe que la página de Inicio se ve con estilos y colores. Si aparece sin formato, faltó ``npm run build``.
2. Entre a `/proyectos`, `/certificaciones` y `/colaboradores`: deben mostrar los datos de ejemplo.
3. Entre a `/login` con la cuenta sembrada y compruebe que llega al panel.
4. En el panel, cree un certificado con una imagen para confirmar que las subidas funcionan.
5. Revise que `storage/logs/laravel.log` no tenga líneas con `local.ERROR`.

También puede ejecutar la batería de pruebas incluida en el proyecto:

```
php artisan test
```

8. Resolución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
could not find driver	Falta la extensión pdo_mysql.	Descoméntela en php.ini y verifique con <code>php -m</code> .
SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied	La contraseña del .env no coincide con la de MySQL.	Corrija DB_PASSWORD en web/nucleo/.env.
SQLSTATE[HY000] [1049] Unknown database	La base no existe todavía.	Ejecute el CREATE DATABASE del paso 6.
SQLSTATE[HY000] [2002]	El servicio de MySQL no está corriendo.	Inícielo desde Servicios de Windows o con <code>net start MySQL80</code> .
No APP_KEY variable was found	Se borró la línea APP_KEY del .env.	Agréguela vacía y vuelva a ejecutar <code>key:generate</code> .
El sitio se ve sin estilos	No se compilaron los assets.	Ejecute <code>npm install</code> y <code>npm run build</code> .
Las imágenes subidas no se ven	Falta el enlace de almacenamiento.	Ejecute <code>php artisan storage:link</code> .
Failed to open stream: vendor/autoload.php	No se instalaron las dependencias PHP.	Ejecute <code>composer install</code> dentro de web/nucleo.
“La página estuvo abierta demasiado tiempo”	Caducó el formulario, o el archivo superó post_max_size.	Vuelva a abrir el formulario. Si ocurre al subir archivos, revise los límites del capítulo 3.
Un cambio en .env no tiene efecto	Quedó configuración en caché.	Ejecute <code>php artisan config:clear</code> .

Tabla 5. Errores frecuentes durante la instalación.

9. Instalación en Linux o macOS

Los pasos son los mismos; cambia solo la instalación del software base.

Debian o Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install -y php php-mysql php-mbstring php-xml php-curl php-gd php-zip \
                    composer mysql-server nodejs npm git
sudo systemctl enable --now mysql
```

Arch o CachyOS

```
sudo pacman -S --noconfirm php php-gd composer mariadb nodejs npm git
sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl enable --now mariadb
```

macOS con Homebrew

```
brew install php composer mysql node git
brew services start mysql
```

En Linux las extensiones suelen quedar activas al instalar los paquetes; de todos modos conviene confirmar con `php -m` que aparezca `pdo_mysql`.